1988 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 Ⅰ)

一、(本题共 3 小题,每小题 5 分,满分 15 分)

(1) 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x-3)^n}{n3^n}$ 的收敛域.

(2) 已知 $f(x)=e^{x^2}$, $f[\varphi(x)]=1-x$ 且 $\varphi(x)\geqslant 0$,求 $\varphi(x)$ 并写出它的定义域.

(3) 设 Σ 为曲面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧,计算曲面积分

$$I=\oiint_{\Sigma}x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

二、填空题(本题共 4 小题,每小题 3 分,满分 12 分)

(1) 若 $f(t)=\lim\limits_{x\to\infty}t\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{2tx}$,则 $f'(t)=$_____.

(2) 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数,它在区间 $(-1,1]$ 上的定义为

$$f(x)=\begin{cases}2, & -1<x\leqslant 0,\\ x^3, & 0<x\leqslant 1,\end{cases}$$

则 $f(x)$ 的傅里叶(Fourier)级数在 $x=1$ 处收敛于_____.

(3) 设 $f(x)$ 是连续函数,且 $\int_0^{x^3-1}f(t)\mathrm{d}t=x$,则 $f(7)=$_____.

(4) 设 4×4 矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4)$, $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4)$,其中 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4$ 均为 4 维列向量,且已知行列式 $|\boldsymbol{A}|=4$, $|\boldsymbol{B}|=1$,则行列式 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=$_____.

三、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设 $f(x)$ 可导且 $f'(x_0)=\dfrac{1}{2}$,则当 $\Delta x\to 0$ 时,该函数在 $x=x_0$ 处的微分 $\mathrm{d}y$ 是(　　)

(A) 与 Δx 等价的无穷小.　　(B) 与 Δx 同阶的无穷小.

(C) 与 Δx 低阶的无穷小.　　(D) 比 Δx 高阶的无穷小.

(2) 设 $y=f(x)$ 是方程 $y''-2y'+4y=0$ 的一个解,且 $f(x_0)>0$, $f'(x_0)=0$,则函数 $f(x)$ 在点 x_0 处(　　)

(A) 取得极大值.　　(B) 取得极小值.

(C) 某邻域内单调增加.　　(D) 某邻域内单调减少.

(3) 设有空间区域 $\Omega_1:x^2+y^2+z^2\leqslant R^2,z\geqslant 0$;及 $\Omega_2:x^2+y^2+z^2\leqslant R^2,x\geqslant 0,y\geqslant 0,z\geqslant 0$,则(　　)

(A) $\iiint\limits_{\Omega_1}x\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_2}x\mathrm{d}v$.　　(B) $\iiint\limits_{\Omega_1}y\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_2}y\mathrm{d}v$.

(C) $\iiint\limits_{\Omega_1}z\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_2}z\mathrm{d}v$.　　(D) $\iiint\limits_{\Omega_1}xyz\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_2}xyz\mathrm{d}v$.

(4) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛,则此级数在 $x=2$ 处(　　)

(A) 条件收敛.　　(B) 绝对收敛.

(C) 发散.　　(D) 收敛性不能确定.

(5) n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s(3\leqslant s\leqslant n)$ 线性无关的充分必要条件是(　　)

(A)存在一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$,使 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s\neq\boldsymbol{0}$.

(B)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中任意两个向量都线性无关.

(C)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中存在一个向量,它不能用其余向量线性表出.

(D)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中任意一个向量都不能用其余向量线性表出.

四、(本题满分 6 分)

设 $u=yf\left(\frac{x}{y}\right)+xg\left(\frac{y}{x}\right)$,其中函数 f,g 具有二阶连续导数,求 $x\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+y\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$.

五、(本题满分 8 分)

设函数 $y=y(x)$ 满足微分方程 $y''-3y'+2y=2e^x$,且其图形在点(0,1) 处的切线与曲线 $y=x^2-x+1$ 在该点的切线重合,求函数 $y=y(x)$.

六、(本题满分 9 分)

设位于点(0,1) 的质点 A 对质点 M 的引力大小为 $\frac{k}{r^2}$($k>0$ 为常数,r 为质点 A 与 M 之间的距离),质点 M 沿曲线 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 自 $B(2,0)$ 运动到 $O(0,0)$,求在此运动过程中质点 A 对质点 M 的引力所作的功.

七、(本题满分 6 分)

已知 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{PB}$,其中 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\2&1&1\end{pmatrix}$,求 $\boldsymbol{A}$ 及 $\boldsymbol{A}^5$.

八、(本题满分 8 分)

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&x\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&y&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$ 相似.

(1)求 x 与 y;

(2)求一个满足 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$ 的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

九、(本题满分 9 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续,且在 (a,b) 内有 $f'(x)>0$. 证明:在 (a,b) 内存在唯一的 ξ,使曲线 $y=f(x)$ 与两直线 $y=f(\xi)$,$x=a$ 所围平面图形面积 S_1 是曲线 $y=f(x)$ 与两直线 $y=f(\xi)$,$x=b$ 所围平面图形面积 S_2 的 3 倍.

十、填空题(本题共3小题,每小题2分,满分6分)

(1) 设三次独立试验中,事件A出现的概率相等. 若已知A至少出现一次的概率等于$\frac{19}{27}$,则事件A在一次试验中出现的概率为_____.

(2) 在区间$(0,1)$中随机地取两个数,则事件"两数之和小于$\frac{6}{5}$"的概率为_____.

(3) 设随机变量X服从均值为10,均方差为0.02的正态分布. 已知

$$\Phi(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{u^2}{2}}du,\quad \Phi(2.5)=0.9938,$$

则X落在区间$(9.95,10.05)$内的概率为_____.

十一、(本题满分6分)

设随机变量X的概率密度函数为$f_X(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)}$,求随机变量$Y=1-\sqrt[3]{X}$的概率密度函数$f_Y(y)$.

(试卷Ⅱ)

一、(本题满分15分)【同试卷Ⅰ 第一题】
二、(本题满分12分)【同试卷Ⅰ 第二题】
三、(本题满分15分)【同试卷Ⅰ 第三题】

四、(本题共3小题,每小题6分,满分18分)

(1)【同试卷Ⅰ 第四题】

(2) 计算二次积分$\int_1^2 dx\int_{\sqrt{x}}^{x}\sin\frac{\pi x}{2y}dy+\int_2^4 dx\int_{\sqrt{x}}^{2}\sin\frac{\pi x}{2y}dy$.

(3) 求椭球面$x^2+2y^2+3z^2=21$上某点M处的切平面π的方程,使π过已知直线$L:\frac{x-6}{2}=\frac{y-3}{1}=\frac{2z-1}{-2}$.

五、(本题满分8分)【同试卷Ⅰ 第五题】
六、(本题满分9分)【同试卷Ⅰ 第六题】
七、(本题满分6分)【同试卷Ⅰ 第七题】
八、(本题满分8分)【同试卷Ⅰ 第八题】
九、(本题满分9分)【同试卷Ⅰ 第九题】